概率论与统计(上)

韩雁泽

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

01 概率论引入

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

为什么要学概率论?

面对很多问题时，例如：我如何判别这封邮件是否是垃圾邮件?

或者是猫狗分类，那么对于分类的结果往往不是非黑即白的，也会是一个概率值，为什么输出会变成一个概率值呢？这里就是我们要讨论和学习的内容。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

02　概率引入与概念

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

概率是什么

概念：

概率是衡量事件发生可能性的指标。

举例：

例如有一颗骰子，它有6个面，那么我随便的扔一下，那么扔到1在上面的概率就是1/6。

者简单一些，有一枚硬币，那么我扔到花的一面的概率是1/2或者是50%。当然，这里我们不考虑他立起来的情况。

这里的1/6或者1/2就是概率。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

概率求解与补集法则

举例：

例如现在一个商场在抽奖，在一个抽奖箱中，它有3颗白色球和7颗黑色球，抽到白色球即中奖，黑色球就是谢谢惠顾。

那么我们想抓到白色球，那么我们就会用P(白球)来表示抓到白球的概率。

如果想算出这个所谓的概率，那么我们需要知道什么呢?

需要知道箱子中球的总个数以及白球的个数：

即P(白球)=白球/球的总个数=3/10，分子表示的是事件，分母表示的是样本空间。

恰清定则元宇宙实验中心
yylab.com.cn

概率是什么

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6

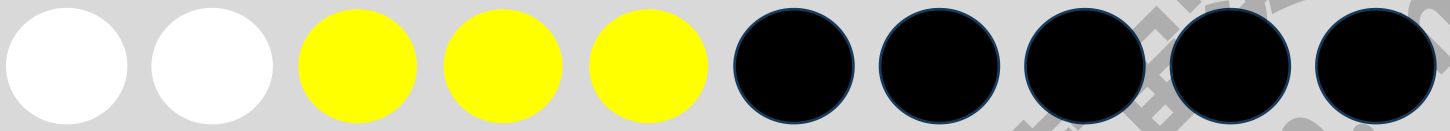
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

03 互斥事件与概率和

华清远见 IT学习实验中心
yyzlab.com.cn

互斥事件与概率和

白色球是一等奖、黄色球是二等奖、黑色球是谢谢惠顾。



概率：

$$P(\text{中奖}) = \frac{\text{白色球}}{\text{总个数}} + \frac{\text{黄色球}}{\text{总个数}}$$

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

和为7或和为9的概率

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6

华清远见软件虚实验中心
yyzlab.com.cn

和为7或和为9的概率

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

和为7或和为9的概率

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6

华清远见嵌入式实验中心
yyzlab.com.cn

04 非互斥事件与概率和

华清远见|学习实验中心
yyzlab.com.cn

和为7或差为1的概率

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6

非互斥事件：

什么是非互斥事件呢?

例如明天天气：下雨事件和刮风事件，就是非互斥事件，也就是它们可能会同时发生。

华清远见虚拟实验中心 yyzlab.com.cn

和为7或差为1的概率

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6

华清远见阿瓦宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

和为7或差为1的概率

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6

那么当计算和为7或差为1的概率的概率时，其中3,4和4,3两者都有，所以在计算时：

最终的概率：

P(sum=7 or diff=1)

=6/36 + 10/36 - 2/36

=14/36

P(sum=7 or diff=1)

=P(sum=7) + P(diff=1) - P(sum=7 ∩ diff=1)

P(AUB)=P(A)+P(B)-P(A∩B)，

其中P(A)是A事件发生的概率，P(B)是B事件发生的概率，P(A∩B)是他俩同时发生的概率。

华清远见厦门实验中心 xyzlab.com.cn

05 独立性事件

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

独立性事件

概念：

如果两个事件的发生互不影响，即一个事件的发生并不改变另一个事件发生的概率，那么这两个事件被称为是独立的。

情况1：

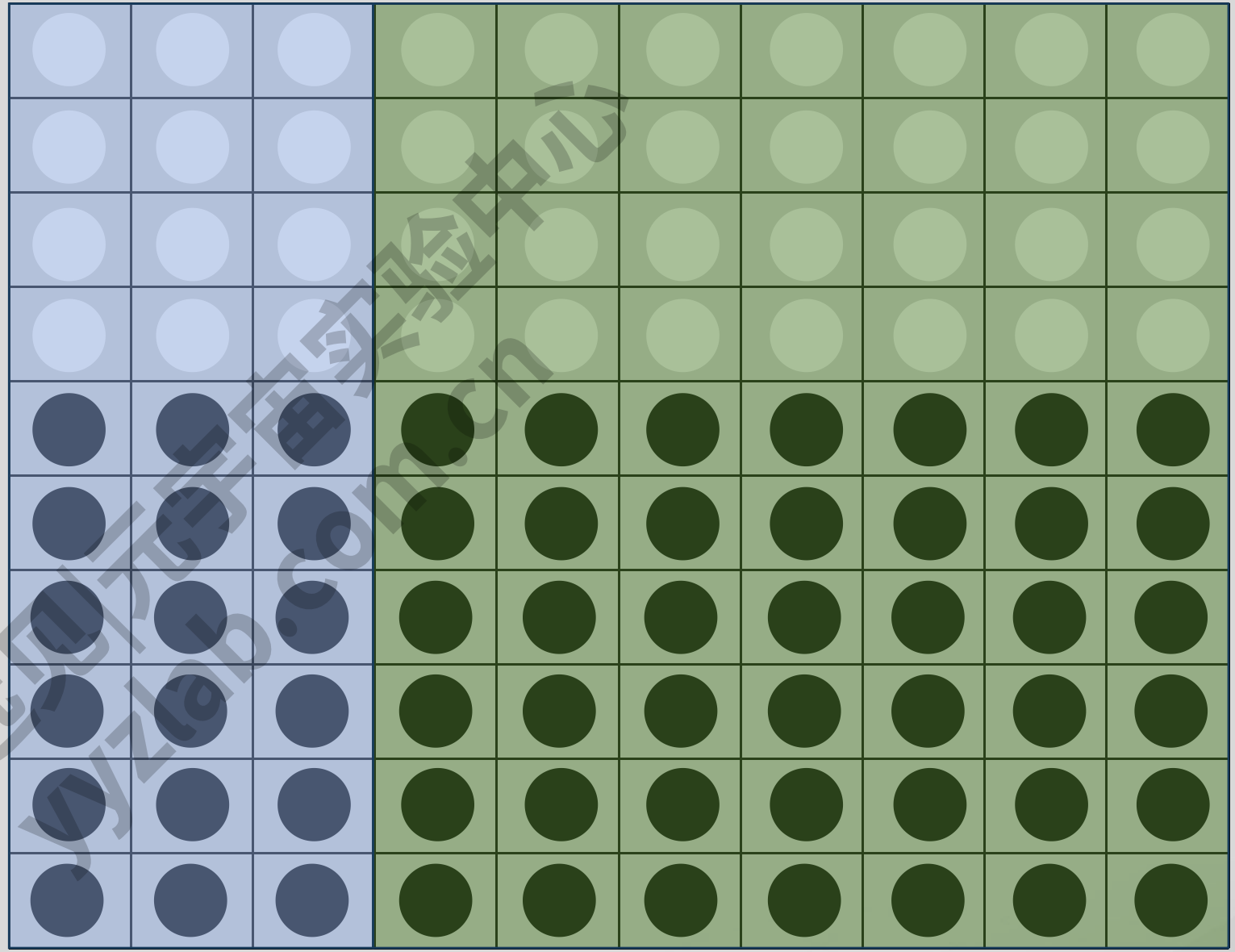
情况2：

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

独立性事件的积规则

例子：

现在有白色球40个和黑色球60个，他们将会被放在抽奖箱中，但是在放入之前，我们随便拿了一个球。之后这100个球被放入到两个抽奖箱中，其中A抽奖箱只能容纳30个球，B抽奖箱只能容纳70个球。放入之后，问题来了，请问，当初被我们随机拿到的那个白色球它既在A抽奖箱，又是白色球的概率是多大?



A抽奖箱　　B抽奖箱

华清远见云计算实验中心 yyzlab.com.cn

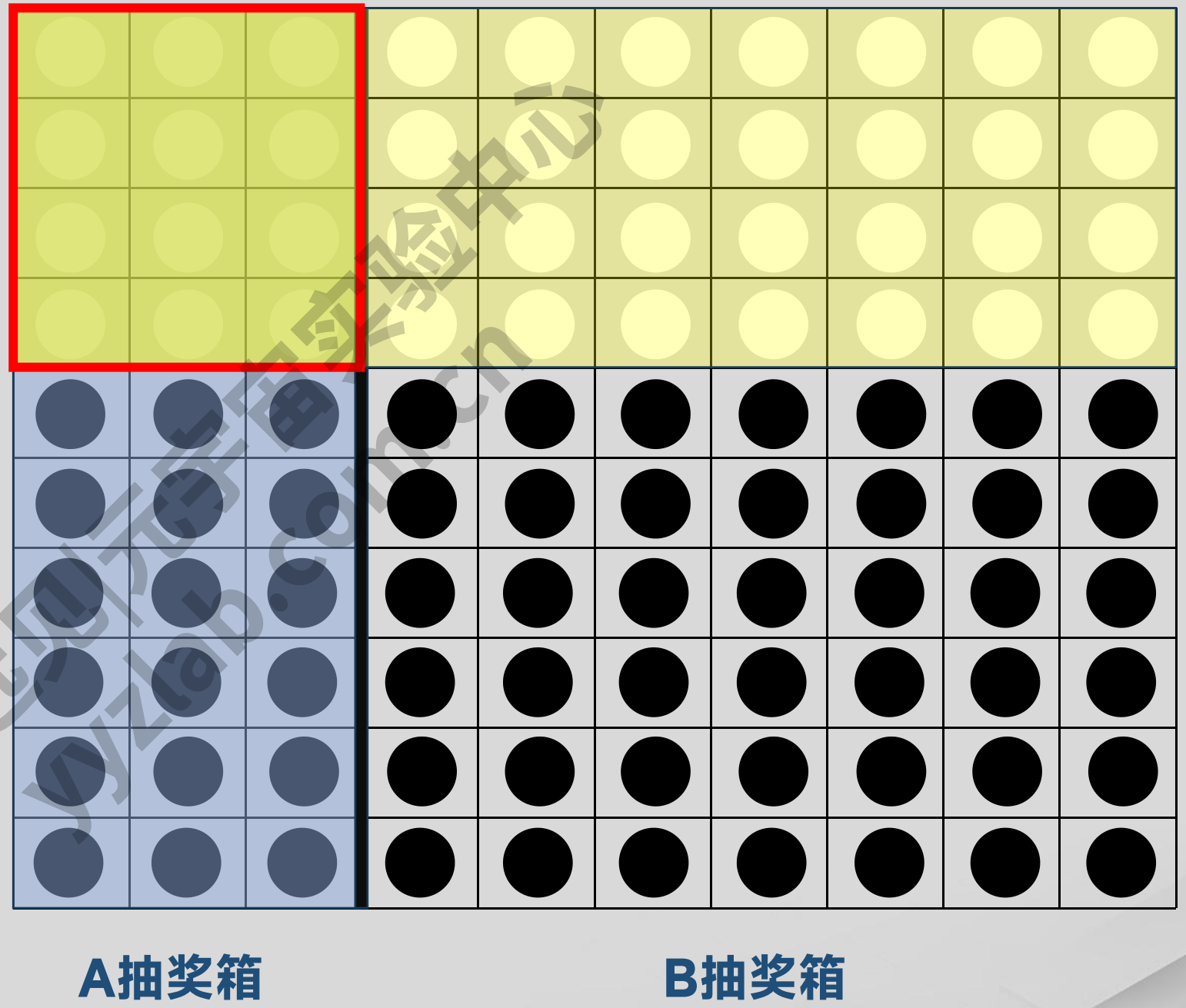
独立性事件的积规则

前提：

首先，我们需要假设所有球都是等可能被选中的，无论是在最初随机拿出一个球的时候，还是在将球分配到A和B两个抽奖箱的时候。

事件：

事件A：随机选中的球是白色球。
P(A)=40/100=0.4
事件B：这个球被放入了A抽奖箱。
P(B)=30/100=0.3
结论：P(A∩B)=P(A)*P(B)=0.12



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

先后抛两次骰子，获得6,6的概率

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$
$$= \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = (\frac{1}{6})^2$$

问题：抛10次，每次10次6点的概率是多少呢?

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

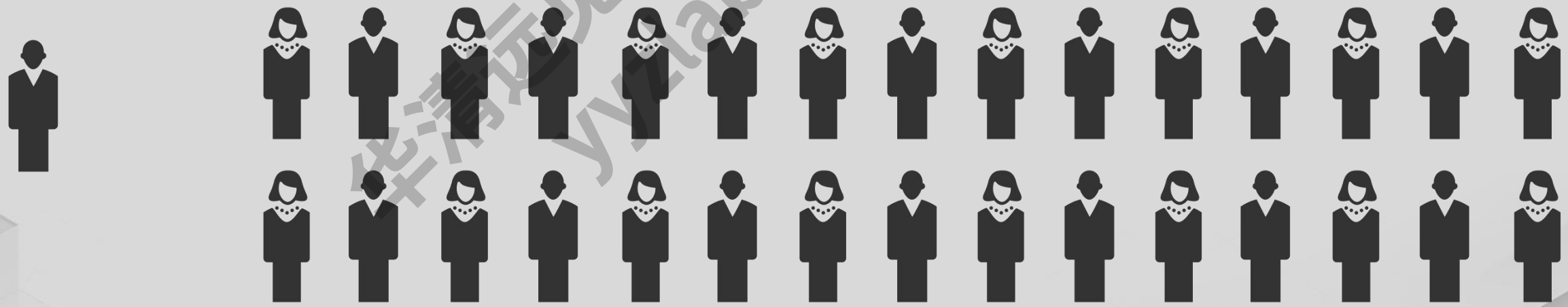
06 生日问题 Birthday Problem

华清远见嵌入式学习实验中心
yyzlab.com.cn

生日问题是什么

在一个集合中，至少有两个人拥有相同生日的最小人数是多少。这个问题的经典形式不考虑闰年，假设一年有365天，且每天生日的概率相同。

例如：现在你参加了一场聚会，聚会里面除你之外还有30的人，那么你想知道：你和这30个人中的其中一个生日在同一天的可能性有多大?



华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

生日问题怎么计算

一年的365天：

$$\frac{365}{365}$$

$$\frac{364}{365}$$

$$\frac{363}{365}$$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

生日问题怎么计算

1个人: 0.0

2个人: 0.0027

3个人: 0.0082

4个人: 0.0164

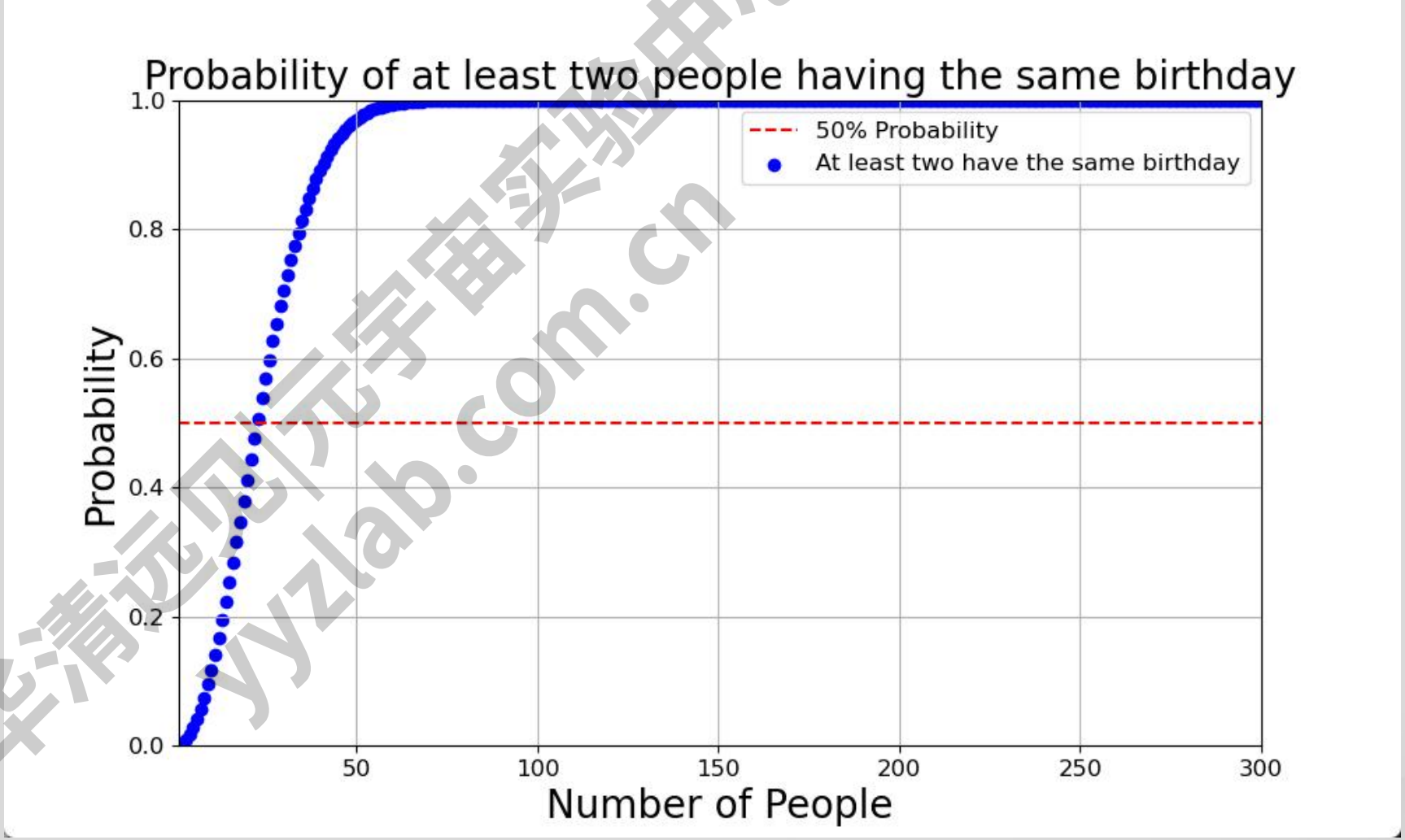
5个人: 0.0271

10个人: 0.1169

20个人: 0.4114

23个人: 0.5073

30个人: 0.7063



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

07 条件概率

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

条件概率是什么

条件概率是概率论中的一个基本概念，用于描述在已知某事件发生的情况下，另一个事件发生的概率。换句话说，它是衡量在给定前提条件下，某事件发生可能性的指标。

例如：假设昨天下雨了，那么今天湿度超过80%的可能性是多少？

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

例子

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6

例子：

假设投掷两次骰子，第一次投了个6，那么在投掷第二次后，两次投掷的总和为10的概率是多少?

问：这两个事件是什么事件?

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

求解概率

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6

求解：

第一次是6，第二次必然是4。所以在36种情况中，只有一种情况是符合我们结果的。

故：

P(第一次是6∩和为10) = 1/36

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

条件概率引入

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6

求解：

已知：

P(第一次是6 ∩ 和为10) = 1/36

那么 P(第一次是6) 是多少？

P(第一次是6) = 6/36 = 1/6

和为10，但是第一次为6【P(和为10 | 第一次是6)】的概率是多少？

P(和为10 | 第一次是6) = 1/6

结论：

P(第一次是6 ∩ 和为10) = P(第一次是6) * P(和为10 | 第一次是6)

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

条件概率结论

结论：

P(第一次是6 ∩ 和为10) = P(第一次是6) * P(和为10 | 第一次是6)

可得：

$P(A \cap B) = P(A) * P(B \mid A)$

当A和B是独立事件时

$P(B \mid A) = P(B)$

结论总结：

$P(B \mid A) = P(A \cap B) / P(A)$

$P(A \cap B)$ 是事件 A 和 B 同时发生的概率，$P(A)$ 是事件 A 发生的概率。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

科技赋能·智引未来

技术领先
品质保障

超多干货
实时更新

海量视频
贴身学习

了解更多信息请访问：

集团官网：www.hqyj.com

创客学院网址（在线课程）：www.makeru.com.cn

研发中心网址（研发产品）：www.fsdev.com.cn

元宇宙实验中心网址（在线实验）：www.yyzlab.com.cn

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn